

جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات



جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات

أنظمة التشغيل للأنظمة الذكية (ENG2306)

المحاضرة 3: نظام الملفات والأذونات في لينكس

المحاضر: المهندس محمد الهمص

أنظمة الملفات بشكل عام

• ما هو نظام الملفات؟:

• طريقة لتنظيم البيانات وتخزينها واسترجاعها على أجهزة التخزين (على سبيل المثال، القرص الصلب، SSD).

• يحدد كيفية تسمية الملفات وتخزينها والوصول إليها.

• غاية:

• إدارة سلامة البيانات وسرعة الوصول وكفاءة التخزين.

• يوفر هيكلًا منطقيًا للمستخدمين والتطبيقات.

• الأنواع الشائعة:

• FAT32: يستخدم في محركات أقراص USB؛ حجم ملف محدود (4 جيجابايت كحد أقصى).

• NTFS: الافتراضي في Windows؛ يدعم الملفات الكبيرة والتشفير.

• ext4: نظام Linux الافتراضي؛ قوي للخوادم والأنظمة المضمنة.

• Btrfs: نظام ملفات Linux متقدم مع لقطات.

• الصلة بالأنظمة الذكية:

• تعمل أنظمة الملفات على تحسين الوصول إلى البيانات في أجهزة إنترنت الأشياء، وأندرويد، والأنظمة المضمنة.

• يؤثر اختيار نظام الملفات على الأداء (على سبيل المثال، ext4 لنظام إنترنت الأشياء المستند إلى Linux).

• مثال: يستخدم Android نظام ext4 للتخزين الداخلي، مما يضمن الوصول السريع إلى التطبيقات.

تفاصيل نظام ملفات لينكس

• تسلسل:

• يبدأ من الجذر (/): تتفرع جميع الدلائل من هنا.

• الدلائل الرئيسية:

• /home: بيانات المستخدم (على سبيل المثال، /home/student).

• /etc: ملفات التكوين (على سبيل المثال، /etc/passwd).

• /var: السجلات والبيانات المتغيرة (على سبيل المثال، /var/log/syslog).

• /bin: الملفات الثنائية الأساسية (على سبيل المثال، ls, cat).

• /dev: ملفات الجهاز (على سبيل المثال، /dev/sda).

• /proc: نظام ملفات افتراضي لمعلومات العملية (على سبيل المثال، /proc/cpuinfo).

• /tmp: ملفات مؤقتة، يتم مسحها عند إعادة التشغيل.

• أنواع الملفات:

•الملفات العادية (على سبيل المثال، file.txt).

•الدلائل (على سبيل المثال، /home).

•الروابط الرمزية (على سبيل المثال، اختصارات للملفات).

•ملفات الجهاز (على سبيل المثال، /dev/null).

•الصلة:

•يوفر /proc بيانات وقت التشغيل لمراقبة إنترنت الأشياء.

•dev / يدير الأجهزة في الأنظمة المضمنة.

•مثال: cat /proc/cpuinfo يعرض تفاصيل وحدة المعالجة المركزية لتحسين الأداء.

أنواع مستخدمي لينكس

•فئات المستخدمين:

•مستخدم الجذر:

•مستخدم فائق يتمتع بالوصول الكامل. (UID 0)

•يستخدم لإدارة النظام (على سبيل المثال، sudo).

•المستخدمون المنتظمون:

•تم إنشاؤه للأفراد (على سبيل المثال، الطالب، UID > 1000)

•أذونات محدودة للأمن.

•مستخدمو النظام:

•للخدمات (على سبيل المثال، www-data، UID 1-999).

•مقيد، لا يمكن الوصول إلى تسجيل الدخول.

•عرض المستخدمين:

•معرف: يعرض معرف المستخدم (UID) ومعرف المجموعة (GID) والمجموعات (على سبيل المثال، معرف الطالب).

•cat /etc/passwd يسرد المستخدمين والخصائص.

•الصلة:

•تضمن أنواع المستخدمين الوصول الآمن في الأنظمة الذكية متعددة المستخدمين.

•يقوم الجذر بتكوين إنترنت الأشياء؛ ويقوم المستخدمون العاديون بإدارة بيانات التطبيق.

•مثال: sudo chown root /etc/config يقتصر على الجذر.

استكشاف نظام الملفات

• أوامر الملاحظة:

ls -l: قائمة الملفات مع التفاصيل (النوع، الأذونات، المالك).

cd /dir: ينتقل إلى الدليل (على سبيل المثال، cd /var).

الشجرة: تعرض الهيكل (التثبيت: sudo apt install tree).

• أمثلة:

ls -l /dev: يعرض ملفات الجهاز (على سبيل المثال، sda, null).

cd /proc; ls: يسرد معلومات العملية (على سبيل المثال، cpuinfo).

tree -L 1 /etc: يعرض هيكل etc./

• لماذا هذا مهم:

يعد التنقل عبر /dev و/proc أمرًا أساسيًا لإدارة الأجهزة/العمليات.

• الاستعداد لمشروع تحليل السجل الصغير في الأسبوع 13.

أذونات الملفات والدلائل

• ما هي الأذونات؟:

• التحكم في القراءة (r)، والكتابة (w)، والتنفيذ (x) للملفات/المجلدات.

• مخصصة للمالك أو المجموعة أو الآخرين.

• أذونات العرض:

ls -l: يعرض الأذونات (على سبيل المثال، drwxr-xr-x).

• د: دليل؛ -: ملف.

• rwx: أذونات للمالك والمجموعة والآخرين.

• مثال: --r--rw- ملف مستخدم الطالب.txt (المالك: lrw، الآخرون: r).

• الصلة:

• أذونات تأمين البيانات في الأنظمة الذكية (على سبيل المثال، توكينات إنترنت الأشياء).

• تؤدي التوكينات الخاطئة إلى حدوث ثغرات أمنية.

إدارة الأذونات باستخدام chmod

• الغرض: تغيير الأذونات (chmod = تغيير الوضع).

• بناء الجملة:

- رمزي: ملف chmod u+rw (إضافة قراءة/كتابة/تنفيذ للمستخدم).
- رقمي: ملف chmod 755 (المالك: rwx، المجموعة/الآخرون: rx).
- (على سبيل المثال، r=4، w=2، x=1، rw=7، rw=6).
- أمثلة:
- chmod u+w file.txt: إضافة الكتابة للمالك.
- chmod 644 file.txt: المالك (قراءة/كتابة)، المجموعة/الآخرون (قراءة/كتابة).
- chmod -R 755 my_dir: تطبيق متكرر.
- حالة الاستخدام: تأمين ملفات / etc في أجهزة إنترنت الأشياء.
- نصيحة: استخدم man chmod للبناء النحوي.

إدارة الملكية مع chown

- الغرض: تغيير المالك/المجموعة (chown = تغيير المالك).
- بناء الجملة:
- ملف مستخدم chown: تغيير المالك.
- ملف chown user:group: تغيير المالك والمجموعة.
- chown -R user:group dir: متكرر.
- أمثلة:
- chown student file.txt: تعيين المالك.
- chown student:users /home/student/data: تعيين المالك/المجموعة.
- ls -l: التحقق.
- حالة الاستخدام: تعيين الملكية في الأنظمة متعددة المستخدمين.
- نصيحة: استخدم sudo لملفات النظام.

سيناريو عملي لنظام الملفات والأذونات

- المهمة: تحليل وإدارة نظام الملفات والأذونات.
- 1. افتح المحطة الطرفية (Ctrl+Alt+T).
- 2. قم بتشغيل ls -l /home العرض أدلة المستخدم/الأذونات.
- 3. انتقل إلى: cd /var/log; ls -l لتفقد السجلات.
- 4. استكشف: ls -l /dev والملفات الجهاز.

5. إنشاء: mkdir ~/my_files.

6. إنشاء: touch ~/my_files/config.txt.

7. تحقق من: ls -l ~/my_files.

8. تعيين الأذونات: chmod 640 ~/my_files/config.txt (المالك: rw، المجموعة: r).

9. تعيين الملكية: chown student:users ~/my_files/config.txt.

10. التحقق: ls -l ~/my_files؛ id.

• الهدف: ممارسة الملاحظة والأذونات وإدارة المستخدمين.

• التسجيل: حفظ المخرجات للمهمة 1.

الفكرة وراء المهمة

• أهداف التعلم:

• فهم أنظمة الملفات: قارن بين أنظمة الملفات العامة Linux و (NTFS و ext4)

التسلسل الهرمي (/dev، /proc) لتنظيم البيانات.

• سياق المستخدم الرئيسي: تحديد أنواع المستخدمين (الجذر، العادي، النظام) للوصول الآمن في الأنظمة الذكية.

• تطبيق الأذونات: استخدم chown و chmod للتحكم في الوصول، ومحاكاة إنترنت الأشياء/أندرويد حماية.

• تطوير المهارات التحليلية: تحليل الهياكل والأذونات والمستخدمين لأمن النظام.

• لماذا هذا مهم:

• أنظمة الملفات/المستخدمون هم المفتاح لسجلات إنترنت الأشياء وبيانات Android.

• الاستعداد للمشروع الصغير للأسبوع 13.

• الرؤية: محاكاة تأمين الأنظمة متعددة المستخدمين.

واجب الأسبوع الثاني

• المهمة 1: تحليل أنظمة الملفات والمستخدمين والأذونات

• المهام:

1. استكشاف نظام الملفات:

تشغيل ls -l /home, ls -l /etc, ls -l /var/log, ls -l /dev, ls -l /proc.

• استخدم ls -l /etc أو tree -L 1 /etc للهيكل.

• تحديد 3 ملفات / etc (على سبيل المثال، اسم المضيف، (fstab و passwd) والأغراض.

•قم بتشغيل cat /proc/cpuinfo؛ لاحظ تفاصيل وحدة المعالجة المركزية.

2.تحليل المستخدمين:

•تشغيل معرف GID وUID والمجموعات.

•قم بتشغيل 'cat /etc/passwd | grep -E '^(root|[^\:]*:x:[0-9]{4,})'

المستخدمين.

•تحديد مستخدم النظام (على سبيل المثال، www-data والغرض منه.

3.إنشاء/إدارة الهيكل:

•إنشاء: ~ /test_dir; touch ~ /test_dir/file1.txt ~ /test_dir/file2.txt ~ /test_dir/config.txt.

mkdir

•الأذونات: chmod 640 ~ /test_dir/file1.txt. chmod 755 ~ /test_dir.

600 ~ /test_dir/config.txt.

•الملكية: chown student:users ~ /test_dir/file2.txt.

4.تحليل الأذونات:

•قم بتشغيل ~ /test_dir -l ls للتحقق.

•اختبار الوصول إلى ملف config.txt كمستخدم آخر (إن أمكن).

•شرح تقييد config.txt (600).

5.أرسل:

•تجميع المخرجات (لقطات الشاشة/النص، على سبيل المثال، ls -l > output.txt).

•كتابة تقرير (1-2فقرة) حول إعداد الأذونات (على سبيل المثال، 640والمستخدم

يكتب.

•التقديم عبر Moodle.

•نصائح:

1.استخدم man chmod، man chown، man passwd.

2.احفظ المخرجات: ls -l ~ /test_dir > output.txt.

3.لقطات الشاشة باستخدام PrtSc.

•الموعد النهائي: نهاية الأسبوع الثاني.

•الوزن: 12% من الدرجة العملية.

الخطوات التالية

•إكمال المهام:

•التدرب على id، tree، chown، chmod، cd، ls -l.

• تجربة الأذونات (على سبيل المثال، ملف (chmod 600).

• حفظ لقطات VMware.

• مراجعة:

• أعد مشاهدة المحاضرة الثالثة على YouTube/Moodle.

• استخدم صفحات الدليل ومنتديات أوبونتو.

• الاستعداد للأسبوع الثالث: إدارة المستخدمين والمجموعات (إنشاء المستخدمين والمجموعات وإدارتها وصول).

• الدعم: تواصل مع المهندس محمد الحمس عبر مودل.

موارد إضافية

• وثائق أوبونتو: <https://help.ubuntu.com>

• دليل نظام ملفات Linux: https://tldp.org/LDP/intro-linux/html/sect_03_01.html

• برنامج تعليمي للأذونات: <https://www.linux.com/training-tutorials/understanding-linux-file-> الأذونات/

• دليل مستخدم لينكس: https://tldp.org/LDP/intro-linux/html/sect_03_02.html

• Moodle: مقاطع فيديو للمحاضرات، وملفات ISO، والتقديمات.

• نصيحة: قم بالتنزيل خلال ساعات الإنترنت المستقرة في غزة.